

ELÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 10/05/2022

Exercice 1.

1.

a) La projection orthogonale d'un vecteur v sur $\text{Vect}\{u\} = F^\perp$ est donnée par laformule $p_{F^\perp}(v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u$ ce qui donne, pour le vecteur v de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ le vecteur $\begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \end{pmatrix}$.b) La symétrie orthogonale par rapport à F s'écrit : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = \text{Id} - 2p_{F^\perp}$ et donc

$$s_F \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x-2y-2z \\ -2x+y-2z \\ -2x-2y+z \end{pmatrix}$$

qui correspond à la matrice représentative

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. On trouve aisément que $H^\perp = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ et en calculant comme précédemment la projection orthogonale sur $H^\perp$ on trouve pour la matrice représentative de s_H :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.

a) Comme produit d'isométries c'est une isométrie. Le calcul du déterminant montre que $\det R = 1$. On a donc une isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ qui est donc une rotation d'axe et d'angle à déterminer. On détermine l'axe et son orientation

en choisissant un vecteur propre pour la valeur propre 1 :

$$\begin{aligned}
 R \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \frac{1}{3}(-2x - 2y + z) = x \\ \frac{1}{3}(-2x + y - 2z) = y \\ \frac{1}{3}(x - 2y - 2z) = z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -2x - 2y + z = 3x \\ -2x + y - 2z = 3y \\ x - 2y - 2z = 3z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -5x - 2y + z = 0 \\ -2x - 2y - 2z = 0 \\ x - 2y - 5z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -12y - 24z = 0 & L_1 + 5L_3 \\ -6y - 12z = 0 & L_2 + 2L_3 \\ x - 2y - 5z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} y = -2z \\ x = z \end{cases}
 \end{aligned}$$

et on en déduit qu'on peut prendre comme axe $\text{Vect}\{(1, -2, 1)^T\}$ orienté par le vecteur $(1, -2, 1)^T$ par exemple. Comme on a une rotation, la trace de la matrice, qui vaut -1 est égale à $1 + 2\cos\theta$ ce qui donne $\cos\theta = -1$ on a alors $\sin^2\theta = 0$ et il n'y a pas besoin ici de déterminer le signe du sinus car le seul angle possible modulo 2π est $\theta = \pi$.

- b) Le premier vecteur doit être colinéaire à $(1, -2, 1)^T$ et de norme 1. On peut choisir :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le deuxième vecteur doit être de norme 1 et orthogonal au premier. Par exemple

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il faut choisir un troisième vecteur tel qu'on obtienne une base orthonormée directe, ce qui s'obtient facilement avec le produit vectoriel :

$$e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

- a) Connaissant l'expression analytique de l'application affine f dans le repère (O, I, J) , on sait que, dans la base associée $(\vec{OI}, \vec{OJ})$, l'application vectorielle $\vec{f}$ a pour matrice représentative :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On vérifie que c'est une isométrie directe du plan vectoriel, donc une rotation vectorielle d'angle θ où $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$.

- b) On a donc une rotation affine d'angle $\frac{\pi}{3}$ et il reste à déterminer le centre de la rotation qui est l'unique solution de : a

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y &= \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{cases} &\iff \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 1 \\ \frac{1}{2}y &= \frac{\sqrt{3}}{2}x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x &= 1 \\ y &= \sqrt{3}x \end{cases} \end{aligned}$$

et le centre de la rotation a donc pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$.

Exercice 3.

1. Les vecteurs colonnes de S_α forment une base orthonormée et le déterminant est

$$\det(S_\alpha) = -\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = -1.$$

2. On a

$$S_\alpha \cdot \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} \\ \sin \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha \cos \frac{\alpha}{2} + \sin\alpha \sin \frac{\alpha}{2} \\ \sin\alpha \cos \frac{\alpha}{2} - \cos\alpha \sin \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha - \frac{\alpha}{2}\right) \\ \sin\left(\alpha - \frac{\alpha}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} \\ \sin \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}$$

3. D'après le cours, S_α est une symétrie orthogonale et d'après le calcul précédent c'est plus précisément la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle

$$\text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} \\ \sin \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix} \right\}.$$

4. On a :

$$S_\alpha S_\beta = \begin{pmatrix} \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta & -\sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta \\ \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta & \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha - \beta) & -\sin(\alpha - \beta) \\ \sin(\alpha - \beta) & \cos(\alpha - \beta) \end{pmatrix}.$$

On reconnaît une rotation vectorielle d'angle $\alpha - \beta$.

5. D'après ce qui précède et la classification des isométries vectorielles en dimension 2 : Toute isométrie, dans une base orthonormée directe est soit une symétrie par rapport à une droite, soit une rotation d'angle θ donc la matrice peut s'écrire par exemple $R_\theta = S_\theta S_0$ ce qui correspond à la composée de 2 symétries orthogonales.

Exercice 4.

1. La transformation s'écrit $z' = az + b$ avec $a = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{4}}$. C'est donc une similitude directe de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et donc le centre Ω est d'affixe :

$$z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} = 2 \frac{1-i}{1-i} = 2$$

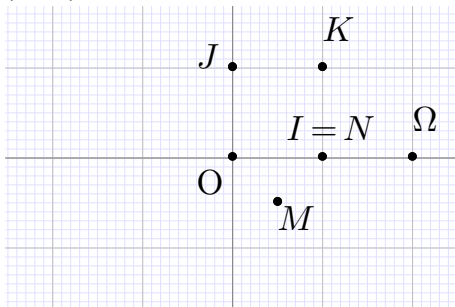
ce qui correspond au point de coordonnées $(0, 2)$.

2. On cherche la similitude $z' = az + b$ telle que $0 = a \cdot 0 + b$ et $1 + i = a \cdot 1 + b$ ce qui donne $b = 0$ et $a = 1 + i$.
3. g s'écrit $z' = (1 + i)z$ c'est donc la similitude de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
4. L'écriture complexe de $h = g \circ f$ est

$$z' = (1 + i) \left(\frac{1+i}{2} z + 1 - i \right) = iz + 2$$

qui est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre d'affixe $\frac{2}{1-i} = 1 + i$, ce qui correspond au point K .

5. $M = f(J)$ a pour affixe $\frac{1+i}{2}i + 1 - i = \frac{1-i}{2}$ et $N = g(M)$ a pour affixe $(1 + i) \left(\frac{1-i}{2} \right) = 1$ ce qui fait que $N = I$.



6. On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ ce qui donne

$$x' + iy' = i(x + iy) + 2 = (2 - y) + ix$$

Ce qui donne

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Comme g est une rotation affine d'angle $\frac{\pi}{2}$, P est la matrice dans la base $(\vec{OI}, \vec{OJ})$ de la rotation vectorielle d'angle $\frac{\pi}{2}$ qu'on reconnaît bien ici.